

معهد/الدلتا العالي للحاسبات

لغة جافا سكريبت(JavaScript)

إعداد الطالبة: ياسمين خالد السعيد ابو المعاطي الشناوي

إشراف الدكتور: مها زغلول

الرقم الجامعي:#2500447

العام الجامعي 2026_2027

المقدمة

تعد لغة JavaScript

من أهم لغات البرمجة المستخدمة في تطوير مواقع الويب، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تحويل صفحات الويب من صفحات ثابتة تعرض النصوص والصور فقط إلى صفحات تفاعلية تستجيب لأوامر المستخدم. وتتميز هذه اللغة بقدرتها على التعامل مع عناصر صفحات الويب وتغيير محتواها وخصائصها، والاستجابة للأحداث المختلفة مثل النقر على الأزرار وإدخال البيانات في النماذج.

وتكمن أهمية لغة JavaScript

في أنها تساعد على تحسين تجربة المستخدم، وزيادة سهولة التفاعل مع المواقع الإلكترونية، وإنشاء تطبيقات ويب أكثر ديناميكية ومرونة. كما تُستخدم في العديد من المجالات، مثل تطوير واجهات المواقع،وإنشاء تطبيقات الويب،وإضافة وظائف تفاعلية تجعل استخدام المواقع أكثر كفاءة. JavaScript صفحات الويب

دور لغة JavaScriptفي تحويل صفحات الويب الى صفحات تفاعلية

تستخدم JavaScriptلإضافة التفاعل والوظائف الديناميكيه الي

صفحات الويب، حيث تسمح للمطورين بإنشاء صفحات لا تقتصر على عرض النصوص والصور فقط، بل تستجيب أيضًا للأحداث التي يقوم بها المستخدم. وتعتمد هذه العملية على قدرة اللغة على التعامل مع عناصر صفحة الويب وتغيير محتواها وخصائصها وفقًا للأوامر البرمجية التي يتم تنفيذها.

وتعتمدJavaScriptعلى نموزج كائن المستند (DOM)،

الذي يمثّل عناصر صفحة الويب في على نموذج كائن المس وتعتمد صورة كائنات يمكن الوصول إليها والتحكم فيها برمجيًا. ومن خلال هذا النموذج، يستطيع المبرمج تعديل النصوص والصور والألوان، وإضافة عناصر جديدة أو إخفاء عناصر موجودة، مما يسمح بتحديث محتوى الصفحة استجابةً لتفاعل المستخدم.

ومن أهم استخدامات JavaScript لتحقيق التفاعل(Events) الاحداث

وهي الإجراءات التي تحدث داخل ،لتحقيق التفاعل الأحداث صفحة الويب، مثل النقر على الأزرار أو إدخال البيانات أو تحريك مؤشر الفأرة. ويمكن للمبرمج ربط هذه الأحداث بأوامر برمجية تُنفَّذ عند حدوثها، فعلى سبيل المثال، عند نقر المستخدم على زر معين، يمكن عرض رسالة أو فتح قائمة أو تغيير محتوى جزء من الصفحة.

وبذلك،تسهم لغةJavaScriptفي جعل صفحات الويب

أكثر تفاعلية ومرونة، وتحسين تجربة المستخدم من خلال وبذلك الاستجابة المباشرة لتصرفاته. كما يمكنها تحديث أجزاء من الصفحة دون

الحاجه الي إعادة تحميلها بالكامل ، عندما يصمم الموقع بهذه الطريقه ، مما يجعل استخدام المواقع الإلكترونية أكثر سهولة وكفاءة.

المراجع

1. Haverbeke, Marijn. Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming. 3rd Edition, No Starch Press, 2018.
2. Flanagan, David. JavaScript: The Definitive Guide. 7th Edition, O'Reilly Media, 2020.
3. McFarland, David Sawyer. JavaScript & jQuery: The Missing Manual. 3rd Edition, O'Reilly Media, 2014.